

Documentación de la Topología — Laboratorio de Seguridad de Redes

Autor: [Tu Nombre] **Matrícula:** 20250798 **Fecha:** [Fecha]

Asignatura: Seguridad de Redes

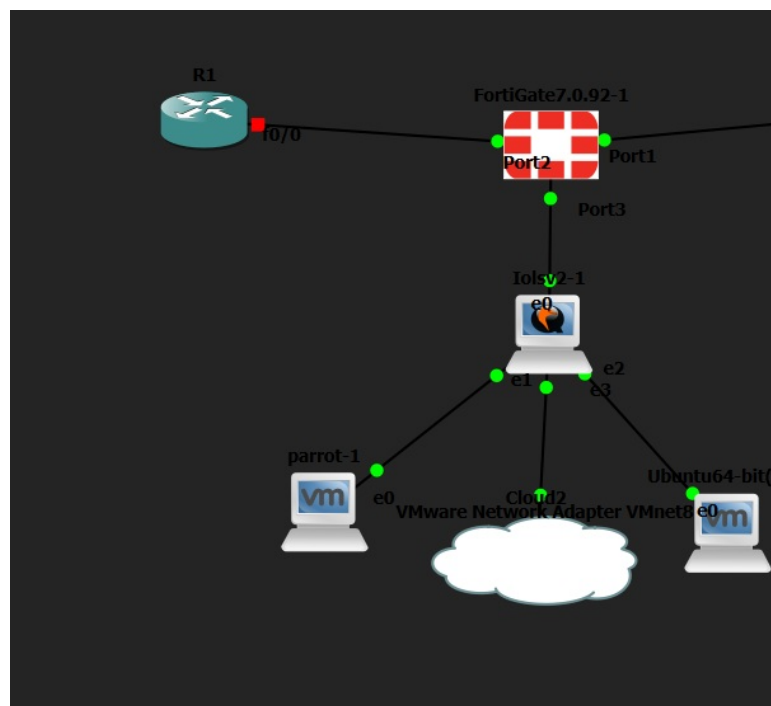
📺 **Video demostrativo:** [\[enlace al video aquí\]](#)

1. Propósito del laboratorio

El objetivo de este laboratorio es diseñar e implementar una topología de red segmentada y protegida, que demuestre la aplicación práctica de controles de seguridad perimetral e interna mediante un firewall de próxima generación (FortiGate), configurado íntegramente por interfaz gráfica (GUI). Específicamente, se demuestra:

- **Segmentación de red** mediante VLANs, separando el segmento de Usuarios del segmento de Servidores.
 - **Control de acceso granular** entre segmentos, permitiendo únicamente el tráfico estrictamente necesario para el funcionamiento del servicio (principio de mínimo privilegio).
 - **Inspección profunda de paquetes (DPI) y prevención de intrusos (IPS)** para detectar y bloquear ataques de inyección SQL dirigidos al servidor web, incluyendo la puesta en cuarentena automática del atacante.
 - **Filtrado de aplicaciones**, bloqueando la descarga de archivos ejecutables (.exe).
 - **Protección ante denegación de servicio (DoS)** mediante políticas de limitación de tasa (rate limiting).
 - **Aislamiento estricto de la base de datos**, alcanzable únicamente desde el servidor web autorizado, por el puerto de servicio correspondiente (3306/MySQL).
-

2. Diagrama de topología



Topología implementada en GNS3: Router-ISP (R1) simulando Internet, FortiGate como punto único de control entre segmentos, y switch de acceso distribuyendo las VLANs de Usuarios y Servidores.

3. Direccionamiento IP (basado en matrícula 20250798)

Segmento	Red / Host	Gateway
WAN (FortiGate Port2 ↔ Router-ISP R1)	200.98.1.0/30	FortiGate: .2 — R1: .1
VLAN 10 — Usuarios	10.98.10.0/25	10.98.10.1
VLAN 20 — Servidores	10.98.20.0/28	10.98.20.1
Web-Server	10.98.20.2	—
DB-Server (MySQL, mismo host de servicios)	10.98.20.3	—

Los últimos dos dígitos de la matrícula (**98**) se usaron como tercer octeto en todas las redes internas.

4. Mapa de conexiones físicas

Origen	Puerto	Destino	Puerto	Enlace
R1 (Router-ISP)	f0/0	FortiGate	Port2 (WAN)	200.98.1.0/30
FortiGate	Port1	Cloud (Host)	—	Gestión (GUI/CLI)
FortiGate	Port3	Switch (Iolsv2-1)	e0	Trunk — VLAN 10 y 20
Switch	e1	parrot-1 (Usuario)	—	Access — VLAN 10
Switch	e2	Ubuntu64-bit(2) (Web/DB-Server)	—	Access — VLAN 20
Switch	e3	Cloud2 (VMware Network Adapter VMnet8)	—	Salida a Internet real para actualizaciones del sistema

5. Configuración del FortiGate (por GUI)

Todas las siguientes configuraciones se realizaron mediante la interfaz gráfica (GUI) del FortiGate, versión FortiOS 7.0.9.

5.1 Interfaces

Interfaz	Rol	IP/Netmask	Acceso administra
Port1	Management	Asignada por Cloud/Host	HTTPS, SSH

			PING
Port2	WAN	200.98.1.2/255.255.255.252	PING
Port3	LAN (portador de VLANs)	Sin IP	—
VLAN10- Usuarios (sobre Port3)	LAN	10.98.10.1/255.255.255.128	PING
VLAN20- Servidores (sobre Port3)	DMZ	10.98.20.1/255.255.255.240	PING

DHCP Server habilitado en VLAN10-Usuarios: rango 10.98.10.2 – 10.98.10.126, gateway y DNS heredados de la interfaz.

5.2 Ruta por defecto

Destino	Interfaz	Gateway	Estado
0.0.0.0/0.0.0.0	Port2 (Wan)	200.98.1.1	Enabled

5.3 Objetos de dirección

Nombre	Tipo	Valor	Interfaz
USERS-NET	Subnet	10.98.10.0/255.255.255.128	VLAN10-Usuarios
SERVERS-NET	Subnet	10.98.20.0/255.255.255.240	VLAN20-Servidores
WEB-SERVER	Subnet (host)	10.98.20.2/255.255.255.255	VLAN20-Servidores
DB-SERVER	Subnet (host)	10.98.20.3/255.255.255.255	VLAN20-Servidores

Servicios usados: HTTPS (443) y MYSQL (3306), predefinidos de FortiGate.

5.4 Políticas de Firewall

#	Nombre	Origen (Int./Obj.)	Destino (Int./Obj.)	Servicio	A
1	ALLOW_USERS_TO_WEB	VLAN10-Usuarios / USERS-NET	VLAN20-Servidores / WEB-SERVER	HTTPS	A
2	BLOCK_USERS_TO_DB	VLAN10-Usuarios / USERS-NET	VLAN20-Servidores / DB-SERVER	MYSQL	D
3	ALLOW_WEB_TO_DB	VLAN20-Servidores / WEB-SERVER	VLAN20-Servidores / DB-SERVER	MYSQL	A
—	Implicit Deny	any	any	any	D

Logging: All Sessions en las políticas 1 y 3, Violation Traffic en la política 2.

Efecto combinado: como no existe ninguna otra política con Source: WEB-SERVER, el propio implicit deny impide que el Web-Server inicie cualquier conexión que no sea hacia el DB-Server en el puerto 3306 — cumpliendo el aislamiento exigido.

5.5 DPI / SSL Inspection

Parámetro	Valor
Perfil	Protect-WebServer
Modo	Multiple Clients Connecting to a Server (Protect Server)
Puerto mapeado	HTTPS → 443
Certificado	WebServerCert (autofirmado, CN/SAN = 10.98.20.2, generado con OpenSSL, 825 días de validez)
Aplicado en	Política ALLOW_USERS_TO_WEB

Este perfil permite que el FortiGate descifre el tráfico HTTPS hacia el Web-Server, lo inspeccione (IPS, File Filter) y vuelva a cifrarlo antes de reenviarlo, de forma transparente para el cliente.

5.6 IPS — Detección de SQL Injection + Cuarentena

Parámetro	Valor
Sensor	IPS-SQLi-WebServer
Firma	HTTP.URI.SQL.Injection (Attack/Rule ID 15621 — firma genérica oficial de Fortinet)
Action	Block
Packet Logging	Enable
Quarantine	Attacker's IP address
Quarantine expiry	15 minutos
Quarantine log	Enable
Aplicado en	Política ALLOW_USERS_TO_WEB

Nota técnica: el parámetro de cuarentena no se mostraba en el diálogo GUI de selección de firmas en esta versión de FortiOS, por lo que se configuró mediante la consola CLI integrada del propio FortiGate y se verificó su aplicación con `show ips sensor IPS-SQLi-WebServer`; el resto de la configuración del sensor (creación, firma, acción, logging) se realizó íntegramente por GUI.

5.7 Filtrado de aplicaciones — Bloqueo de .exe

Parámetro	Valor
Perfil	Block-EXE
Protocolos	HTTP, HTTPS
Tipo de archivo	exe
Acción	Block
Tráfico	Both (Incoming/Outgoing)
Aplicado en	Política ALLOW_USERS_TO_WEB

5.8 Rate Limiting — DoS Policy

Parámetro	Valor
Política	DoS-Protect-Users
Interfaz de entrada	VLAN10-Usuarios

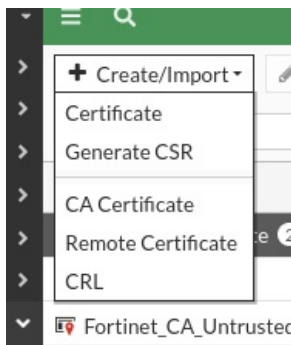
Origen	all
Destino	WEB-SERVER
Servicio	ALL

Anomalía	Acción	Logging	Umbral
tcp_syn_flood	Block	Enable	2000
tcp_port_scan	Block	Enable	1000
udp_flood	Block	Enable	2000
icmp_flood	Block	Enable	250

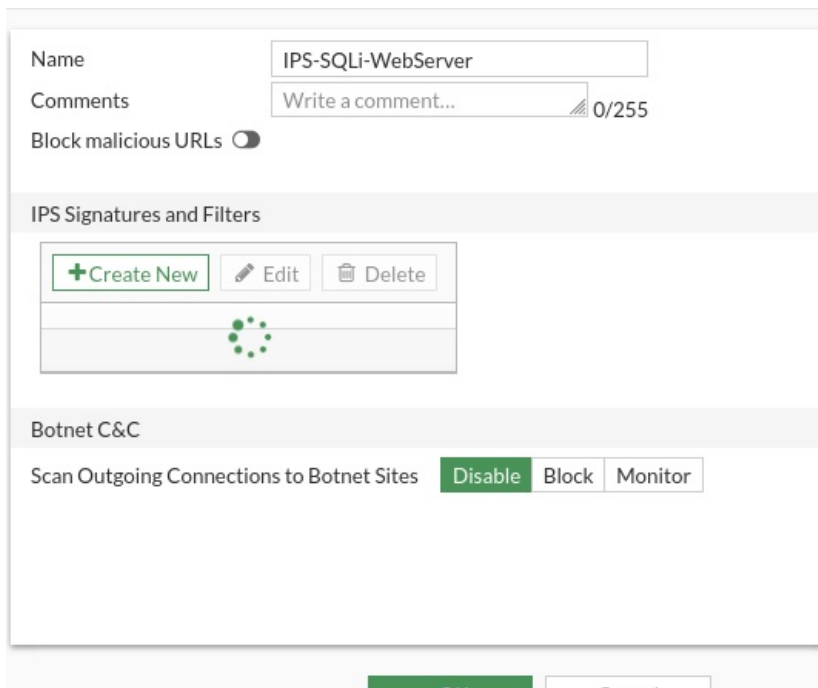
5.9 Evidencia — capturas de GUI

Destination ⇅	Gateway IP ⇅	Interface ⇅	Status ⇅	Comments ⇅
0.0.0.0/0	200.98.1.1	 Wan (port2)	 Enabled	ruta por deecto hacia r

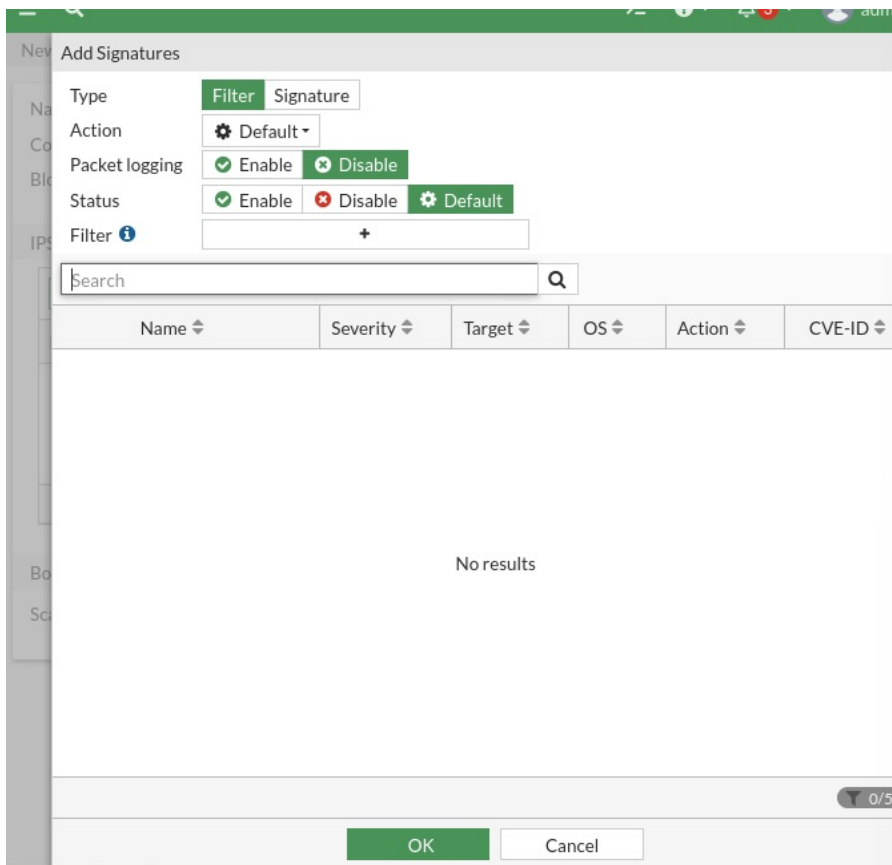
Ruta 0.0.0.0/0 → Interface port2 (Wan) → Gateway 200.98.1.1, Enabled.



System > Certificates > Create/Import, usado para incorporar WebServerCert.

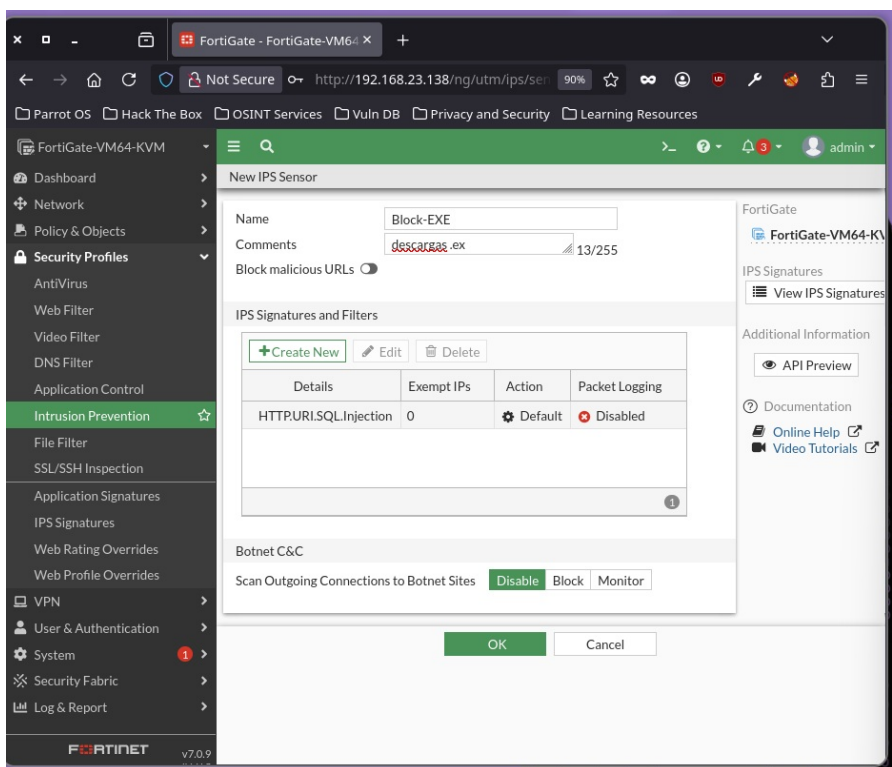

 A screenshot of the Fortinet GUI showing the configuration for the 'IPS-SQLi-WebServer' sensor. The 'Name' field is 'IPS-SQLi-WebServer'. The 'Comments' field is 'Write a comment...' with a character count of 0/255. The 'Block malicious URLs' toggle is turned off. The 'IPS Signatures and Filters' section shows a '+ Create New' button and 'Edit' and 'Delete' buttons. The 'Botnet C&C' section shows a 'Scan Outgoing Connections to Botnet Sites' toggle with buttons for 'Disable', 'Block', and 'Monitor'.

Sección de firmas y filtros del sensor IPS-SQLi-WebServer.



mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Búsqueda de firmas relacionadas con SQL en el catálogo FortiGuard.



Firma HTTP.URI.SQLInjection (Rule ID 15621) con Action: Block.

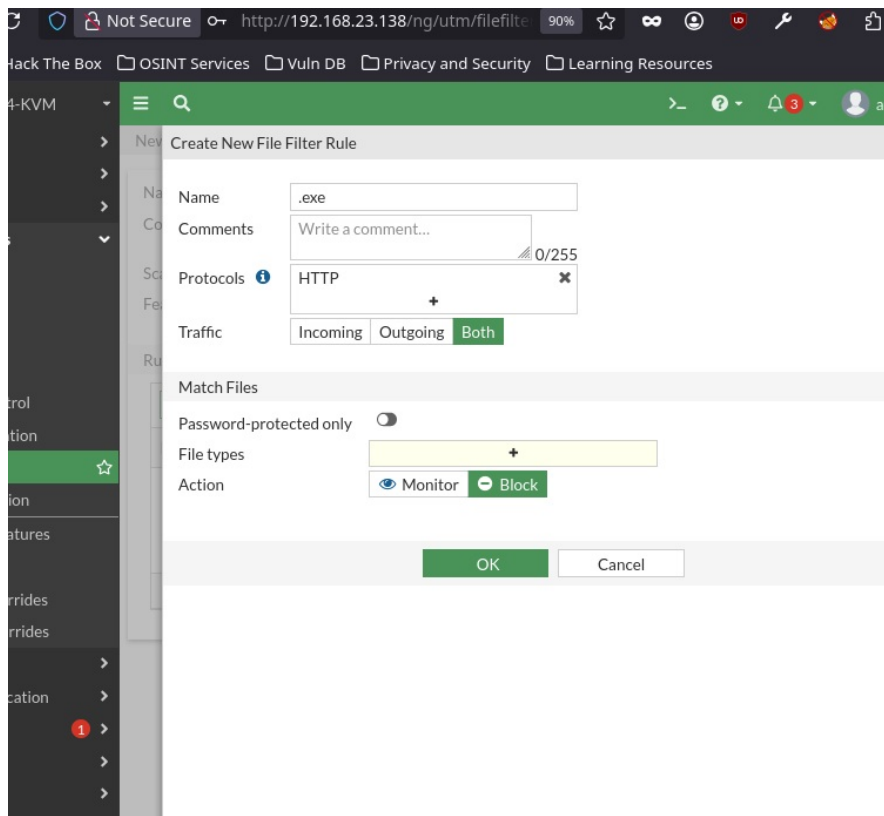
```
to an hour.
FortiGate-VM64-KVM # show ips sensor IPS-SQLi-WebServer
entry is not found in table

FortiGate-VM64-KVM # show ips sensor IPS-SQLi-WebServer
config ips sensor
edit "IPS-SQLi-WebServer"
set comment "Deteccion SQL Injection hacia Web-Server"
config entries
edit 1
set rule 15621
set log-packet enable
set action block
next
end
next
end
FortiGate-VM64-KVM #
```

Salida de show ips sensor IPS-SQLi-WebServer confirmando rule, log-packet y action.

```
FortiGate-VM64-KVM # show ips sensor IPS-SQLi-WebServer
config ips sensor
edit "IPS-SQLi-WebServer"
set comment "Deteccion SQL Injection hacia Web-Server"
config entries
edit 1
set rule 15621
set log-packet enable
set action block
set quarantine attacker
next
end
next
end
FortiGate-VM64-KVM #
```

Parámetro quarantine attacker aplicado y verificado.



Regla .exe, protocolo HTTP/HTTPS, acción Block.

Create New Edit Delete Search						
Rule	Comments	Traffic	Protocols	Match Files	Action	File Types
Blo...	Bloqueo de ...	Both	HTTP	Any	Block	exe

Perfil Block-

EXE guardado con Action Block y File Type exe.

Search

admin

New Policy

Name

DoS-Protect-Users

Incoming Interface

vlan10 (VLAN10-Usuarios)

Source Address

all

Destination Address

Service

L3 Anomalies

Name	Logging	Action	Threshold
		Disable Block Monitor	
ip_src_session	☐	Disable Block Monitor	5000
ip_dst_session	☐	Disable Block Monitor	5000

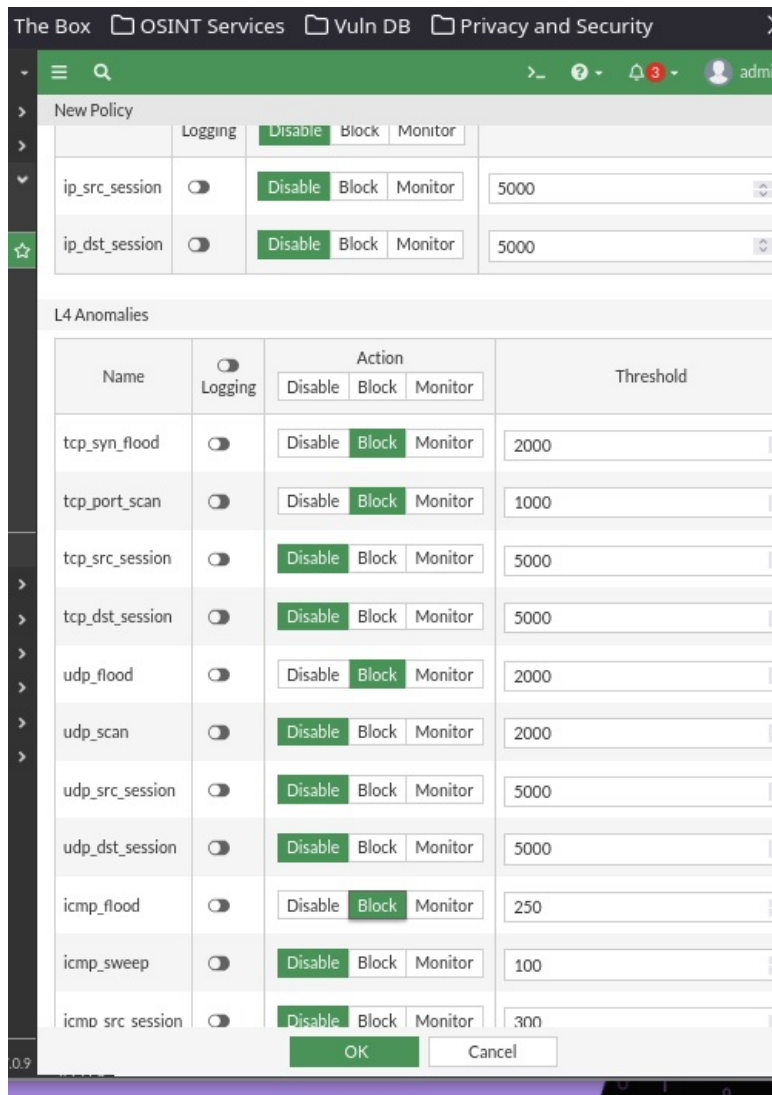
L4 Anomalies

Name	Logging	Action	Threshold
		Disable Block Monitor	
tcp_syn_flood	☐	Disable Block Monitor	2000
tcp_port_scan	☐	Disable Block Monitor	1000
tcp_src_session	☐	Disable Block Monitor	5000
tcp_dst_session	☐	Disable Block Monitor	5000
udp_flood	☐	Disable Block Monitor	2000

OK

Cancel

Anomalías L3/L4 disponibles en la política DoS.



tcp_syn_flood, tcp_port_scan, udp_flood e icmp_flood en Action: Block.

ID	Name	Interface	Source Address	Destination Address	Service
1	DoS-Protect-Users	vlan10 (VLAN10-Usuari...	all	WEB-SERVER	ALL

Política DoS-Protect-Users: Interface vlan10, Source all, Destination WEB-SERVER, Service ALL.

6. Configuración del Switch

VLANs

VLAN	Nombre	Propósito
10	Usuarios	Segmento de clientes (parrot-1), DHCP
20	Servidores	Segmento de Web-Server / DB-Server

Script utilizado

```
enable
configure terminal
```

```
vlan 10
name Usuarios
```

```

vlan 20
 name Servidores
exit

interface GigabitEthernet0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

interface GigabitEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

end
write memory

```

Script completo disponible en [scripts/switch-running-config.txt](#).

7. Servidores y Usuarios

- **parrot-1** (VLAN 10): cliente Parrot OS, dirección asignada por DHCP dentro del rango 10.98.10.2-126.
 - **Ubuntu64-bit(2)** (VLAN 20): host de servicios, con Apache (Web-Server, HTTPS 10.98.20.2) y MySQL (DB-Server, 10.98.20.3) configurados sobre el mismo sistema operativo, cada servicio con su dirección IP correspondiente según el direccionamiento planeado.
 - Certificado HTTPS del Web-Server: autofirmado, generado con OpenSSL (certs/webserver.crt y certs/webserver.key), reutilizado también como certificado local en el FortiGate para el SSL Inspection.
-

8. Pruebas de seguridad demostradas

Prueba	Resultado
Usuario (parrot-1) → Web-Server (HTTPS)	Conexión permitida y funcional
Cliente en VLAN 10 recibiendo IP por DHCP	Confirmado — 10.98.10.2/25 vía DHCP
Ping directo entre VLANs (Usuarios → Servidores)	Bloqueado (solo se permite HTTPS explícitamente)
Escaneo de puertos (nmap) hacia Web-Server	Detectado y bloqueado por DoS Policy (tcp_port_scan)
Inyección de payloads SQL hacia Web-Server	Bloqueada por el sensor IPS, atacante puesto en cuarentena